

2026.04.03.금

🕒 생성일	2026년 4월 3일 오전 10:29
🏷 태그	API

REST

- 웹 서비스를 설계하는 아키텍처
- 특징
 - Resource: 각 자원은 URI로 고유하게 식별
 - Representation: 자원을 JSON, XML 등으로 표현, 같은 자원이라도 표현을 달리 할 수 있음.
 - State Transfer: 사용자는 하이퍼링크를 통해 다양한 리소스 간 이동하며 애플리케이션 상태를 변경
 - Stateless: 각 요청은 독립적이며 서버는 클라이언트의 상태를 저장하지 않음 → API 호출 시 매번 인증 토큰을 함께 보내야 함
 - Uniform Interface: HTTP 메서드 (GET, POST, PUT, DELETE)를 사용해 모든 리소스를 같은 방식으로 처리
 - API: 서로 다른 프로그래밍 상호작용하는 방법을 정의한 규약
- RESTful vs non-RESTful
 - GET /users/123
 - GET /getUser?id=123

FastAPI 실습

파일 구조

```
project
├── venv/      # 가상화
├── Dockerfile
├── docker-compose.yml
├── index.html
├── main.py
├── requirements.txt
├── nginx/
└── nginx.conf
```

main.py

```
from fastapi import FastAPI
import fastapi

# Print FastAPI version
print("FastAPI 버전: " + fastapi.__version__)

# FastAPI 앱 생성 (카페 오픈!)
app = FastAPI()

# 첫 번째 엔드포인트 (기본 메뉴)
@app.get("/")
def read_root():
    return {"message": "안녕하세요! FastAPI 카페입니다!"}

# 인사 엔드포인트
@app.get("/hello")
def say_hello():
    return {"greeting": "Hello World!", "cafe": "FastAPI Coffee Shop", "message": "Hello world!"}
```

```
@app.post("/items")
def create_item():
    return {"message": "item!"}
```

index.html

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>FastAPI + Nginx Test</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Nginx + FastAPI 통신 연습</h1>
    <button onclick="fetchHello()">GET 요청 보내기</button>
    <button onclick="postItem()">POST 요청 보내기</button>
    <p id="result"></p>

    <script>
      async function fetchHello() {
        // Nginx가 /api 경로를 FastAPI로 전달하므로 상대 경로 사용
        const res = await fetch('/api/hello');
        const data = await res.json();
        document.getElementById('result').innerText = data.message;
      }

      async function postItem() {
        const res = await fetch('/api/items', {
          method: 'POST',
          headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
          body: JSON.stringify({ name: 'MacBook', price: 2500000 }),
        });
        const data = await res.json();
        document.getElementById('result').innerText = data.message;
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

Dockerfile

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY main.py .

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

docker-compose.yml

name: nginx-fastapi

services:

```

fastapi:
  build: .
  container_name: fastapi_p8000
  expose:
    - '8000'

nginx:
  image: nginx:alpine
  container_name: nginx
  ports:
    - '80:80'
  volumes:
    - ./nginx/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
    - ./index.html:/usr/share/nginx/html/index.html
  depends_on:
    - fastapi

```

```

# nginx.conf

server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://fastapi:8000/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

```

☐			Name	Container ID	Image	Port(s)
☐	▼	○	nginx-fastapi	-	-	-
☐		○	fastapi_p8000	82b7ea535633	nginx-fastapi	
☐		○	nginx	6dd4d7f1bbd4	nginx:alpine	80:80